CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA **2do PARCIAL** **FACULTAD DE INGENIERÍA**

APELLIDO Y NOMBRE:..... **17/10/2025**

CARRERA:.....**DOCUMENTO**.....

Una de las claves del éxito de una empresa es que sus trabajadores estén alineados con su política. Para estimar la proporción de empleados que apoyan las decisiones adoptadas por la compañía "Cablelin", se entrevistó a una muestra de 200 trabajadores, de los cuales 124 manifestaron estar de acuerdo con dichas decisiones.

a) Estime puntualmente la proporción de trabajadores que apoyan las decisiones de la empresa.

b) Construya un intervalo de confianza del 95% para dicha proporción.

1. Escriba la expresión teoría del intervalo que considere apropiado.
2. Muestre los cálculos que realiza y la expresión numérica del Intervalo de Confianza. Muestre los límites del intervalo.
3. Interprete en término del problema.

Una empresa de transporte desea evaluar si la calidad de la nafta que adquiere de tres proveedores diferentes (Proveedor A, Proveedor B y Proveedor C). Para ello, se ha recolectado una muestra de 1000 litros de nafta de cada proveedor en diferentes momentos y se ha clasificado cada litro según su calidad en tres categorías: "Óptima", "Aceptable" y "Baja", basándose en ciertos parámetros de laboratorio. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

		Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C	Total
Calidad	Óptima	450	380	420	1250
	Aceptable	350	400	300	1050
	Baja	200	220	280	700
	Total	1000	1000	1000	3000

1.¿Qué prueba realizaría?, fundamente su respuesta.
2.¿Cómo calcula el valor esperado de la celda (Calidad Aceptable, Proveedor B)?, fundamente su respuesta.
3. Plantee las hipótesis de interés. Use $\alpha = 0,05$. Desarrolle la dócima paso a paso. Utilice como valor calculado= χ^2 calculado=35,0629.
4. Concluya e interprete en términos del problema.

CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA | Recuperatorio 2do PARCIAL | FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE: Fernandez Guillermo 31/10/2025

CARRERA: ..... DOCUMENTO 24

2- Un licenciado de higiene y seguridad en el trabajo que trabaja en una empresa constructora está estudiando si el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) está relacionado con la ocurrencia de incidentes. Para inspeccionó al azar a 200 trabajadores y clasificándolos según el uso de elementos de protección y la ocurrencia de incidentes

Elementos de Protección Personal (EPP)	Incidente		Total
	Sí	No	
Sí	10	150	160
No	30	10	40
Total	40	160	200

A.- ¿Qué prueba realizaría? ¿Por qué?

B.- Plantee las hipótesis de interés. Use $\alpha = 0,05$. Desarrolle la dócima paso a paso. Utilice como valor calculado X^2 calculado= 94,53125. Concluya e interprete en términos del problema.

C.- Grafique la distribución de la variable pivotal, con el punto crítico y la región crítica y explique porque los ubica en ese lugar.

D.- Calcule el valor esperado de EPP "Sí" y "incidente no", con fórmulas y resultado. Explique e interprete con palabras.

CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA Recuperatorio 2do PARCIAL FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE: Fernandez, Guillermo 31/10/2025

CARRERA:.....DOCUMENTO..... 74

3.-Un ingeniero químico está estudiando el efecto de la temperatura de reacción sobre el rendimiento (%) de un proceso catalítico. Se realizaron 8 ensayos variando la temperatura y midiendo el rendimiento obtenido. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Temperatura (°C)	50	55	60	65	70	75	80	85
Rendimiento (%)	62	65	68	72	74	77	78	81

Σ(temperatura) =540; Σ(rendimiento) =577; Σ(temperatura)^2 =37500; Σ(rendimiento)^2 =41927;
Σ(temperatura)*(rendimiento) =39515; S^2_e= 0,69246032

a) Defina las variables e indique que tipo de análisis se puede realizar.

b) ¿Qué tipo de análisis realizará con estos datos si desea predecir en rendimiento (%) en función de la temperatura de un proceso catalítico? Fundamente.

b1) Obtenga el/los estimador/es que necesita. Interprete en términos del problema.

b2) Realice la dócima más importante en este caso, con α=0,05. Muestre todos los pasos, cálculos y resultados. Concluya en términos del problema.

b3) calcule R^2 e interprete en términos del problema

CÁTEDRA DE ESTADÍSTICA- 1era ANOVA- FACULTAD DE INGENIERÍA

APELLIDO Y NOMBRE 31/10/2025

CARRERA: .....DOCUMENTO.....

NOTA IMPORTANTE: Resuelva este ejercicio "en una hoja individual"

Un ingeniero civil desea comparar la resistencia a la compresión (medida en Mega Pascales) de un nuevo tipo de hormigón cuando se utiliza con tres aditivos diferentes. El ingeniero prepara un lote de hormigón base y lo divide en tres grupos. A cada grupo se le añade un aditivo diferente (Aditivo I, II o III), se moldean y prueban cuatro probetas de hormigón por cada tipo de aditivo.

1-En el modelo del diseño seleccionado ¿qué expresa τ_i en términos del problema?

2.- Plantee las hipótesis en términos de los promedios.

3-Complete la tabla:

.....	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrados medios	F calculada
.....	78,43	.....	.....	.....
.....	.....	.....	0,107	
Total	.....	.....		